

Atividade Semanal 02 — Resumo

Sensores e Transdutores

Tema: Conceitos de sensores e transdutores; classificação e aplicação em automação.

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

Para que um sistema automatizado tome decisões, ele precisa primeiro perceber o ambiente. Essa percepção é feita pelos sensores e transdutores, dispositivos responsáveis por converter grandezas físicas do processo em sinais que o controlador consegue interpretar. Sem eles, o CLP seria incapaz de saber o estado real do sistema.

2. Sensor e transdutor: definições

Transdutor é o dispositivo que converte uma forma de energia em outra — por exemplo, transformar temperatura, pressão ou luminosidade em um sinal elétrico. Sensor é o elemento que detecta a grandeza física de interesse; na prática, os termos são frequentemente usados como sinônimos, pois a maioria dos sensores industriais já entrega um sinal elétrico de saída.

Os sensores podem ser classificados quanto ao contato com o objeto: sensores de contato (como fins de curso mecânicos) exigem toque físico, enquanto sensores de proximidade (indutivos, capacitivos, ópticos) detectam a presença sem contato, oferecendo maior durabilidade.

3. Principais tipos

Entre os tipos mais comuns na automação estão: o sensor indutivo, que detecta metais por variação de campo eletromagnético; o sensor capacitivo, que detecta materiais diversos por variação de capacitância; o sensor óptico (fotoelétrico), que utiliza um feixe de luz para detectar presença ou passagem de objetos — sendo a base da fotocélula de segurança em portões; e o fim de curso, que indica que uma parte móvel atingiu determinada posição.

Há ainda sensores para grandezas analógicas, como termopares e termorresistências (temperatura), células de carga (peso) e sensores de pressão, que fornecem um valor proporcional à grandeza medida, e não apenas um estado ligado/desligado.

4. Características e aplicação

Ao selecionar um sensor, consideram-se características como faixa de medição, sensibilidade, tempo de resposta, repetibilidade e o tipo de saída (digital ou analógica). No projeto de um portão automático, por exemplo, utilizam-se sensores digitais de fim de curso para indicar as posições totalmente aberta e fechada, e um sensor óptico como fotocélula de detecção de obstáculos.

5. Conclusão

Sensores e transdutores são os 'sentidos' de um sistema automatizado. A escolha correta do sensor, de acordo com a grandeza a medir e o ambiente de operação, é determinante para a confiabilidade do controle. A próxima etapa do estudo trata de como esses sinais — digitais e analógicos — são tratados pelas entradas e saídas do sistema.

Referências

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro U. B. Sensores industriais: fundamentos e aplicações. São Paulo: Érica, 2011.

CAMARGO, Valter L. A. de. Elementos de automação. São Paulo: Saraiva, 2014.

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015.